

Curso Mecánica de Materiales: Sistema Pandeo Columnas

Archivos Autodesk Fusion 360 (.f3d)

- En esta base archivos están los modelos de diseño propuestos para el curso análisis estructural.
- En la sección “Modificar”, “cambiar parámetros”, se pueden cambiar las siguientes dimensiones de la estructura y las columnas:
 - Ancho de la estructura.
 - Altura de la columna.
 - Espesor de la Columna.
 - Ancho de la columna.
- Finalizado el proceso de diseño, se debe exportar el modelo como un archivo STL

Archivos STL (.stl)

- Son un formato de archivo estándar para la impresión 3D y pueden ser abiertos y utilizados en la mayoría de los programas de impresión 3D.
- Para el caso de la investigación se utilizó el programa Ultimaker Cura para definir los parámetros de impresión de los modelos.

Archivos Ultimaker Cura (.3mf)

- Estos archivos a partir de los modelos STL y la configuración de impresión seleccionada, que para el caso de la investigación contienen la configuración preestablecida para la impresora Ender Creality Pro-3, optimizada para filamento PLA de la marca Hellbot.
- Se especifican los parámetros:
 - Tipo de filamento.
 - Patrones de relleno.
 - Uso de soportes.
- Puedes ajustarse a las especificaciones del usuario, dependiendo del tipo de impresora y/o experimentación para el análisis del comportamiento ante diferentes parámetros.
- Al terminar el proceso de ajustes en la impresión del modelo, se codifica en el

archivo de impresión.

Códigos Gcode (.gcode)

- Los archivos Gcode son las instrucciones específicas que la impresora 3D utiliza para crear los modelos.
- Generado el Gcode, no son modificables.

Dimensiones Modelo Mecánica de Materiales

En la siguiente figura se muestra el esquema de la columna diseñada:

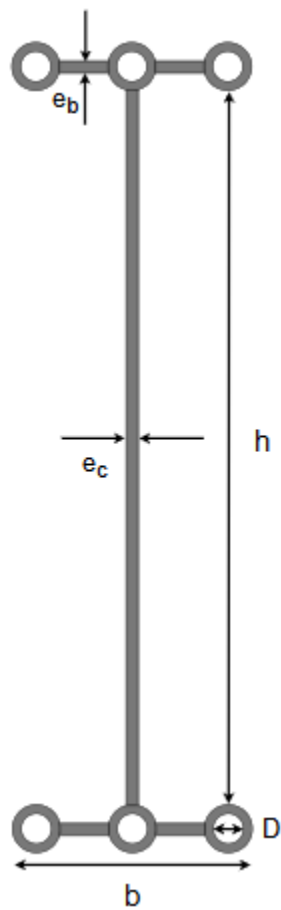


Figura 1: Diseño del marco plano para Mecánica de Materiales.

A continuación, se especifican las medidas de los modelos impresos:

Tabla 1: Características de la columna.

Símbolos					
Modelos	h [mm]	b [mm]	e _b [mm]	e _c [mm]	D [mm]
Diseño 1	190	38.5	2.00	1.00	5.30

Las características de las componentes del modelo general de la Figura 1 **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, para una columna de ancho de 1mm, se exponen en la siguiente tabla:

Tabla 2: Componentes del modelo del pandeo de columna.

Componentes Estructura Pandeo Columna			
Cantidad	Descripción	Tiempo	Masa [g]
1	Base Inferior	6h53min	51
1	Base Superior	5h35min	40
1	Columna	59 min	6
1	Soporte	2h25min	16
1	Recipiente	3h11min	27
1	Carril	6h53min	51
9	Tornillos 3/16" x 1 ½"	-	-
9	Tuercas 3/16"	-	-
2	Tornillos 5/32" x 1 ½"	-	-